队伍编号	MCxxxxxxx
题号	(A/B/C/D)

基于多目标优化的城市配送路径规划研究

摘要

本文以城市配送路径规划类问题为示例，演示 MathorCup 论文模板在封面、摘要、目录、正文、参考文献与附录之间的整体排版关系。当前摘要内容使用占位性质的示意文字填充，目的是为后续正式写作预留一个可直接替换的结构化入口。

在实际使用时，可将本段替换为对研究背景、问题目标、主要方法、核心结果与结论的精炼概述。若论文中涉及预测模型或优化算法，也可在摘要结尾简要点出所采用的方法框架，并与正文中的建模细节保持口径一致。

关键词：多目标优化; 路径规划; 时窗约束; 配送调度

目录

一、 问题重述 **1**

二、 问题分析 **1**

2.1 任务结构拆解 1

三、 模型假设与符号说明 **1**

3.1 模型假设 1

3.2 主要符号 2

四、 模型建立 **2**

4.1 目标函数设计 2

4.2 约束条件 2

五、 模型求解 **3**

5.1 求解流程 3

5.2 实现说明 3

六、 结果分析 **3**

6.1 结果展示 3

6.2 结果解释 3

七、 模型检验与推广 **4**

7.1 敏感性分析 4

7.2 推广讨论 4

八、 结论 **4**

参考文献 **4**

一、 问题重述

本模板以一类典型的配送路径优化问题作为示意场景，用于展示正式论文在章节层次、公式编号、图表位置和参考文献引用方面的排版效果。后续在替换为真实赛题时，可直接保留这一结构，只修改问题背景、数据来源和研究目标等内容。[1, 2]

二、 问题分析

从建模角度看，此类问题通常需要同时处理运输成本、服务时效和调度稳定性等多个目标，并在容量、时窗、路网状态等约束下构建可求解的数学模型。因此，正文结构宜先完成问题拆解，再进入变量定义、模型建立、求解方法和结果解释。

2.1 任务结构拆解

在论文写作中，可以先将总问题拆解为若干彼此相关但边界清晰的子问题，例如订单分配、路径排序和结果评估。这样既有利于控制每一节的叙述长度，也便于在后续补充图表和实验结果时维持整体逻辑的一致性。

2.1.1 目标层次

如果问题同时包含经济性与服务性目标，可先给出各目标的业务含义，再说明采用加权求和、层次优化或约束转化的方式统一建模。对比赛论文而言，这种写法通常比直接堆叠公式更容易建立评审对模型设计的整体理解。

2.1.2 约束层次

约束条件建议按资源约束、时间约束和业务规则约束三个层面分组描述。这样的写法有助于后续在模型建立章节中逐条落到变量和公式上，也更方便在答辩或复审时定位假设来源。

三、 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

为便于示意，可先给出若干常规假设：

1. 配送车辆在规划周期内均可正常投入使用，且中途不考虑临时故障。
2. 每个客户节点仅服务一次，且对应需求量在规划时刻已知。
3. 路网通行时间可由历史数据或经验参数估计，并在当前求解周期内视为已知量。

3.2 主要符号

表 1 主要符号说明

符号	含义
V	客户节点集合
K	配送车辆集合
c_{ij}	节点 i 到节点 j 的单位运输成本
t_{ij}	节点 i 到节点 j 的行驶时间
q_i	节点 i 的配送需求量

若正式论文中符号较多，可继续扩展为独立的长表格或附录符号表。表 1 在模板中主要用于展示表题、表格线和文中交叉引用的默认效果。

四、 模型建立

4.1 目标函数设计

在示意模型中，可将总成本函数表示为运输成本与时间惩罚成本之和：

$$\min Z = \sum_{k\in K}\sum_{i\in V}\sum_{j\in V} c_{ij}x_{ijk} + \lambda \sum_{i\in V} s_i, \tag{1}$$

其中，x_{ijk} 表示车辆 k 是否从节点 i 行驶至节点 j，s_i 表示节点 i 的服务偏差量，λ 为平衡成本与时效的权重系数。

4.2 约束条件

模型约束通常可围绕可行路径、车辆容量和时窗服务三个方面展开。写作时建议先给出约束含义，再补充公式，避免正文沦为纯符号堆积。

4.2.1 容量约束

为保证任一车辆在配送过程中不超过额定载重，可设置如下约束：

$$\sum_{i\in V} q_i y_{ik} \le Q_k, \quad \forall k \in K, \tag{2}$$

其中，y_{ik} 表示节点 i 是否由车辆 k 服务，Q_k 表示车辆 k 的最大装载能力。

4.2.2 时窗约束

若客户节点存在服务时间区间，则可通过到达时刻变量限制服务行为必须落在给定窗口内。正式写作中，这一部分通常还会配合业务解释，说明提前到达、等待服务和延迟到达分别会造成怎样的实际影响。

五、 模型求解

5.1 求解流程

当问题规模较大时，可采用启发式或智能优化算法获得近似最优解；当问题规模较小且约束较规整时，也可直接使用精确求解器。模板中保留本节，主要是为了展示算法步骤说明与伪代码环境的排版空间。

Algorithm 1: 示意性求解流程

Input: 客户节点集合、车辆集合、距离矩阵与约束参数

Output: 满足约束的配送方案

1 初始化可行解与参数配置;
2 根据目标函数计算当前方案适应度;
3 循环执行邻域搜索或启发式更新，直到满足停止条件;
4 输出当前最优方案并记录关键指标;

5.2 实现说明

若正文需要补充实现细节，可在这里说明求解器选择、参数搜索策略、停止准则和复杂度控制方式。比赛论文中，这一部分通常与结果分析相互呼应，用来解释为何当前算法能够在给定规模下得到稳定结果。

六、 结果分析

6.1 结果展示



图 1 算法流程或结果示意图占位

图 1 可在正式论文中替换为算法流程图、网络结构图、误差对比图或敏感性分析图。若结果部分包含多组实验，建议每一组都采用“结果展示 + 原因解释 + 结论提炼”的固定写法，以避免正文层次失衡。

6.2 结果解释

在正式论文中，可围绕总成本、准时率、车辆利用率、鲁棒性或预测误差等指标展开分析。对每组结果，建议同时给出数值结论与业务解释，避免出现“有表无文”或“有结论无证据”的情况。

七、 模型检验与推广

7.1 敏感性分析

在模板写作中，本节可用于放置参数扰动分析、不同场景对比或极端情形讨论。若模型包含权重系数、阈值参数或随机初始化项，建议在这里补充对关键参数变化的稳定性说明。

7.2 推广讨论

若赛题还要求模型能够适配更多约束或更复杂的实际环境，可在本节讨论扩展方向，例如加入动态需求、随机扰动、多仓协同或多阶段决策。这样既能展示方案的完整性，也能为结论部分提供自然过渡。

八、 结论

当前模板已经保留了 MathorCup 论文常用的封面、摘要、目录、三级标题、页脚页码、参考文献与附录接口，并将正文替换为可直接修改的占位结构。后续只需把示意文字替换为正式内容，即可继续扩展为完整参赛论文。

如果需要增加更多章节，可继续沿用当前的 ‘sections‘ 目录拆分方式；如果需要替换参考文献样式或章节标题格式，也可以集中在类文件中调整，而无需逐章修改正文文件。

参考文献

[1] Dantzig G. B, Ramser J. H. The truck dispatching problem[J]. Management Science, 1959, 6(1): 80-91.

[2] Solomon M. M. Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints[J]. Operations Research, 1987, 35(2): 254-265.

附　录

本模板的附录部分可用于补充符号表、算法流程、额外实验结果或代码说明。